El color: teoría y armonías

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar la naturaleza física del color y cómo lo percibimos
- Diferenciar la síntesis aditiva (luz) y la sustractiva (pigmento)
- Identificar primarios, secundarios, terciarios y complementarios en el círculo cromático
- Describir las cualidades del color: tono, saturación y luminosidad
- Usar armonías y contrastes de color con intención expresiva
- Relacionar el color con su significado cultural, su historia en el arte y su uso digital

Para pensar

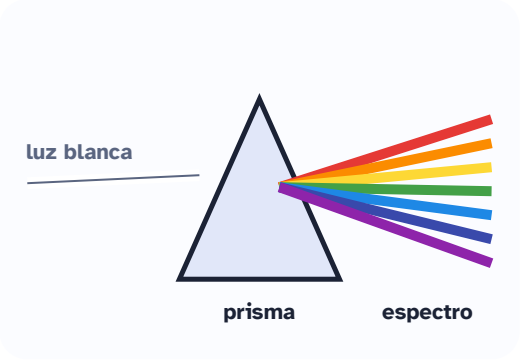
Si mezclas todos los colores de la paleta te sale un marrón oscuro, pero si mezclas todas las luces de colores sale blanco. ¿Cómo puede ser?

Explicación

1.1 Qué es el color

El color no es una propiedad que los objetos «tienen» dentro: es una sensación que se produce en nuestro cerebro cuando la luz llega a los ojos. La luz blanca del sol contiene todos los colores. Isaac Newton lo demostró en 1666 al hacer pasar un rayo de sol por un **prisma** de vidrio: la luz se abría en un abanico de colores, el **espectro visible**, que va del rojo al violeta pasando por el naranja, el amarillo, el verde y el azul. El arcoíris es ese mismo fenómeno producido por las gotas de lluvia.

Cuando la luz blanca ilumina un objeto, su superficie **absorbe** unos colores y **refleja** otros. Un tomate nos parece rojo porque absorbe casi toda la luz excepto la roja, que rebota hacia nuestros ojos. Un objeto blanco refleja casi toda la luz y uno negro la absorbe casi entera. En el ojo, unas células llamadas **conos** son sensibles al rojo, al verde y al azul, y el cerebro combina sus señales. Por eso el color depende de tres cosas: la luz, el objeto y quien mira. Con poca luz, al anochecer, los colores se apagan; y las personas con daltonismo perciben algunos tonos de forma distinta.



1.2 Síntesis aditiva: el color luz

Cuando se **suman luces** de colores, el resultado es cada vez más claro. Por eso hablamos de síntesis aditiva. Los **primarios luz** son el rojo, el verde y el azul, conocidos por sus siglas en inglés, **RGB** (red, green, blue). Mezclados de dos en dos dan los secundarios luz: rojo y verde dan amarillo; verde y azul dan cian; azul y rojo dan magenta. Los tres juntos, con la misma intensidad, producen **luz blanca**, y la ausencia de luz es el negro.

La síntesis aditiva funciona en todo lo que **emite luz**: las pantallas del móvil, del ordenador y de la televisión, los proyectores, los focos de un teatro o de un concierto. Si miras una pantalla con una lupa verás que está formada por diminutos puntos (píxeles) rojos, verdes y azules; según cuánto se encienda cada uno, el ojo ve un color u otro. Con 256 niveles por canal, una pantalla puede mostrar más de 16 millones de colores. Los iluminadores de teatro aprovechan esta mezcla: dos focos de colores proyectados sobre el mismo punto crean un tercer color.



1.3 Síntesis sustractiva: el color pigmento

Con las pinturas, las tintas y los lápices ocurre justo lo contrario: cada pigmento **absorbe** (resta) parte de la luz. Cuantos más pigmentos mezclas, más luz se absorbe y más oscuro es el resultado. Es la síntesis sustractiva. Los **primarios pigmento** son el **cian, el magenta y el amarillo**. Mezclados de dos en dos dan los secundarios pigmento: cian y amarillo dan verde; amarillo y magenta, rojo; magenta y cian, azul violáceo. Los tres juntos dan, en teoría, negro; en la práctica, un marrón muy oscuro.

Las impresoras trabajan con el sistema **CMYK**: cian, magenta, amarillo y negro (la K viene de *key*, la plancha clave). Añaden tinta negra porque mezclar los tres primarios gasta mucha tinta y no da un negro limpio. En el aula y en la tradición artística se habla a menudo de «rojo, amarillo y azul» como primarios; es una simplificación antigua, pero con cian y magenta las mezclas salen mucho más limpias. Observa que los secundarios luz son los primarios pigmento, y viceversa: los dos sistemas están conectados.



1.4 El círculo cromático

El círculo cromático ordena los colores en una rueda para entender sus relaciones. El más usado tiene doce colores. Se colocan primero los tres **primarios** a la misma distancia; entre ellos, los tres **secundarios** que resultan de mezclarlos a partes iguales; y entre cada primario y secundario, los seis **terciarios** (como el amarillo verdoso o el rojo anaranjado), que se obtienen mezclando un primario con un secundario vecino.

Dos colores situados en lados opuestos del círculo son **complementarios**: amarillo y violeta, rojo y verde, azul y naranja. Tienen dos propiedades muy útiles. Juntos se refuerzan y vibran: un naranja parece más intenso al lado de un azul. Mezclados, se neutralizan: si añades un poco de verde a un rojo, el rojo se apaga hacia el gris o el marrón. Los pintores usan los complementarios para crear sombras ricas en lugar de añadir negro. Los colores vecinos en el círculo, en cambio, se llaman **análogos** y combinan con suavidad porque comparten un color base.

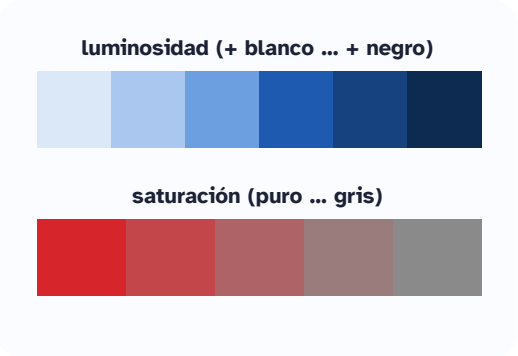


1.5 Cualidades del color

Todo color se describe con tres cualidades. El tono (o matiz) es el color en sí, lo que lo distingue de los demás: rojo, azul, verde. Es su lugar en el círculo

cromático. La saturación es la pureza o intensidad: un color saturado es vivo y limpio, como el rojo de un camión de bomberos; se desatura al mezclarlo con gris o con su complementario y se vuelve apagado, «sucio» o pastel. La luminosidad (o valor) es lo claro u oscuro que es: el amarillo es el color puro más luminoso y el violeta, el más oscuro.

Al mezclar un color con **blanco** lo aclaramos y obtenemos sus tintes o «pasteles»; con **negro** lo oscurecemos y obtenemos sus sombras. Una **gama** es una serie ordenada de colores que pasa gradualmente de uno a otro, por ejemplo del azul cielo al azul marino. Saber controlar estas tres cualidades permite al artista sugerir volumen (zonas claras y oscuras), distancia (los objetos lejanos se ven menos saturados y más azulados) o estados de ánimo.



1.6 Colores cálidos y fríos

El círculo cromático puede dividirse en dos mitades según la sensación térmica que nos transmiten. Los colores cálidos son los rojos, naranjas y amarillos, los del fuego y el sol: parecen acercarse al espectador, transmiten energía, alegría, pasión o peligro, y atraen la mirada. Los colores fríos son los azules, verdes azulados y violetas, los del agua, el hielo o la sombra: parecen alejarse, transmiten calma, serenidad, distancia o tristeza.

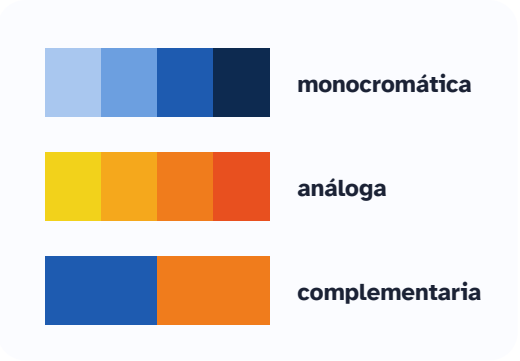
La temperatura es relativa: un verde amarillento es cálido al lado de un azul, pero frío al lado de un naranja; existen también rojos fríos (tirando a magenta) y azules cálidos (tirando a verde). Los artistas aprovechan este efecto para crear **profundidad**: colores cálidos en primer plano y fríos al fondo, como hace la atmósfera en los paisajes reales. Los diseñadores de interiores lo usan para que una habitación pequeña parezca mayor (colores fríos y claros) o un espacio grande resulte acogedor (colores cálidos). Y los restaurantes de comida rápida usan rojos y amarillos porque estimulan el apetito y la rapidez.



2.1 Las armonías de color

Una armonía es una combinación de colores que resulta equilibrada y agradable porque los colores guardan una relación entre sí. Las más usadas se basan en el círculo cromático. La **monocromática** usa un solo tono en distintas luminosidades y saturaciones: es elegante y tranquila. La **análoga** combina colores vecinos (amarillo, amarillo anaranjado, naranja): es natural y suave, como un atardecer o un bosque en otoño.

La **complementaria** une dos colores opuestos: es la más intensa y llamativa, ideal para carteles o para destacar algo. La **complementaria dividida** toma un color y los dos vecinos de su complementario: mantiene el contraste, pero con menos tensión. La **tríada** usa tres colores equidistantes, como los tres primarios: es viva y equilibrada. Un truco de diseñador es la regla **60-30-10**: un color dominante ocupa el 60 % de la superficie, uno secundario el 30 % y un color de acento, normalmente el más intenso, el 10 %. Así la combinación no resulta caótica aunque se usen colores contrastados.



2.2 Los contrastes de color

El contraste es la diferencia entre colores que hace que unos destaquen sobre otros. El pintor y profesor Johannes Itten, de la escuela Bauhaus, describió siete

contrastes; estos son los más útiles. El **contraste de tono** enfrenta colores distintos y puros, como en las vidrieras o en las banderas. El **contraste de luminosidad** (claro y oscuro) es el más importante para la legibilidad: un texto amarillo sobre fondo blanco casi no se lee, y uno negro sobre amarillo se ve a mucha distancia, por eso se usa en señales de peligro.

El **contraste de complementarios** hace vibrar los dos colores. El **contraste de temperatura** enfrenta cálidos y fríos. El **contraste de saturación** pone un color puro junto a colores apagados, y el puro salta a la vista. Por último, el **contraste simultáneo** es una ilusión: un mismo gris parece más claro sobre fondo negro y más oscuro sobre fondo blanco, y parece verdoso junto a un rojo. Esto demuestra que un color nunca se ve aislado: siempre lo percibimos en relación con los que lo rodean.



2.3 El significado del color

Los colores tienen también un valor simbólico y psicológico que depende en gran parte de la cultura. En Europa, el **rojo** se asocia a la pasión, el amor, la energía y el peligro; en China simboliza la buena suerte y se usa en las bodas. El **blanco** significa pureza y paz en Occidente, pero es el color del luto en buena parte de Asia. El **negro** transmite elegancia, misterio o duelo. El **verde** evoca naturaleza, salud y esperanza; el **azul**, confianza, calma y seriedad, por eso lo usan tantos bancos y redes sociales.

El **amarillo** es luz y alegría, pero también advertencia; el **violeta** se ha relacionado con el lujo y el poder (el tinte púrpura era carísimo en Roma) y hoy con la reivindicación feminista; el **naranja** es dinámico y cercano. Las señales de tráfico, los semáforos y los pictogramas de seguridad usan códigos de color normalizados para que cualquiera los entienda al instante. La publicidad y las

marcas eligen sus colores con mucho cuidado, porque un color puede hacer que un producto parezca natural, barato, divertido o exclusivo.



2.4 El color en la historia del arte

El uso del color ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Los pintores prehistóricos de Altamira usaban **pigmentos naturales**: óxidos de hierro para los rojos y ocres, y carbón para el negro. En la Edad Media, los colores tenían un valor simbólico y económico: el oro y el azul ultramar se reservaban para las figuras sagradas. En el Renacimiento y el Barroco se perfeccionó la pintura al óleo, que permitía veladuras y transiciones suaves; Tiziano y Velázquez fueron maestros del color y de la luz.

En el siglo XIX, la química creó pigmentos nuevos y baratos, y la invención del **tubo de pintura** permitió a los **impresionistas** pintar al aire libre: Monet estudió cómo cambia el color de un mismo objeto según la hora del día. Los **fauvistas**, como Matisse, usaron colores puros y arbitrarios para expresar emociones, y los **expresionistas** llevaron esa idea al extremo. En el siglo XX, Mark Rothko pintó grandes campos de color para provocar emociones intensas, y el arte digital actual trabaja con millones de colores luz.



2.5 El color digital: RGB, CMYK y hexadecimal

Cuando diseñas en el ordenador trabajas con modos de color. El modo **RGB** se usa para todo lo que se verá en pantalla (web, redes sociales, vídeo): cada color se define con tres números de 0 a 255 que indican cuánta luz roja, verde y azul tiene. Así, rgb(255, 0, 0) es rojo puro, rgb(0, 0, 0) es negro y rgb(255, 255, 255) es blanco. En las páginas web estos valores se escriben en **código hexadecimal**: #FF0000 es rojo, #FFFFFF blanco y #000000 negro.

El modo **CMYK** se usa para lo que se va a **imprimir** (carteles, revistas, folletos): cada color se define por el porcentaje de cian, magenta, amarillo y negro. Como una pantalla emite luz y un papel la refleja, algunos colores muy brillantes de la pantalla no se pueden imprimir: el resultado sale más apagado. Por eso los diseñadores revisan los colores antes de enviar un trabajo a la imprenta. Para colores exactos (el rojo de una marca, por ejemplo) se usan **cartas de color** estandarizadas, como el sistema Pantone, que garantizan el mismo tono en cualquier soporte.

Modo	Para	Ejemplo
RGB	pantallas	rgb(255,0,0)
Hexadecimal	web	#FF0000
CMYK	imprenta	0/100/100/0
Pantone	marcas	carta de color

2.6 Mezclar colores con distintas técnicas

Cada técnica pictórica mezcla el color de una manera. Las témperas o gouache son opacas: se mezclan en la paleta y cubren bien el fondo; para aclarar se añade blanco. Las **acuarelas** son transparentes: se aclaran con agua y el blanco lo pone el papel, así que hay que pintar de claro a oscuro y reservar las zonas blancas. Los **lápices de colores** mezclan por superposición de capas: un trazo amarillo encima de uno azul da verde, y se puede apretar más o menos para variar la intensidad.

Los **rotuladores** dan colores planos y vivos, pero cuesta mezclarlos. Las **ceras y pasteles** se pueden fundir con el dedo o con un difumino. Existe además la **mezcla óptica**: si colocas pequeños puntos de colores puros muy juntos, el ojo los mezcla a distancia, como hicieron los pintores puntillistas Seurat y Signac, y

como hace la imprenta con sus tramas de puntos. Un buen hábito es preparar una **carta de mezclas**: una tabla con los colores que tienes y lo que resulta al combinarlos y al añadir blanco o negro.



Luz y pigmento

Aditiva (luz)	RGB: rojo + verde + azul = blanco · pantallas
Sustractiva (pigmento)	CMY(K): cian + magenta + amarillo ≈ negro
Complementarios	opuestos en el círculo: máximo contraste
Armonías	monocromática · análoga · complementaria · tríada

Ejercicios

1. **¿Por qué vemos una hoja de color verde?**

2. **¿Cuáles son los primarios luz y los primarios pigmento?**

3. **¿Qué se obtiene al sumar las tres luces primarias?**

4. **Escribe los tres secundarios pigmento y cómo se obtienen.**

5. **Di el complementario de: amarillo, rojo y azul.**

6. **Define tono, saturación y luminosidad.**

7. **Clasifica en cálidos y fríos: naranja, azul, rojo, verde azulado, amarillo, violeta.**

8. **¿Qué es una armonía monocromática?**

9. **¿Qué significa la K de CMYK?**

10. **¿Qué modo de color usarías para una imagen de Instagram?**

11. **¿Qué demostró Newton con un prisma?**

12. **Nombra dos colores análogos al naranja.**

13. **Explica por qué la pantalla del móvil usa la síntesis aditiva y la impresora la sustractiva.**

14. **¿Por qué las impresoras añaden tinta negra si cian, magenta y amarillo juntos ya dan oscuro?**

15. **Describe cómo construir un círculo cromático de doce colores.**

16. **Explica dos efectos de los complementarios.**

17. **¿Cómo obtienes tres tintes y tres sombras de un rojo?**

18. **Explica el contraste simultáneo con un ejemplo.**

19. **¿Por qué las señales de peligro combinan amarillo y negro?**

20. **Convierte a hexadecimal: blanco, negro y rojo puro.**

21. **Explica cómo usan los paisajistas los colores fríos para crear profundidad.**

22. **Compara el uso del color en el impresionismo y en el fauvismo.**

23. **¿Qué es la mezcla óptica? Pon un ejemplo.**

24. **Indica qué armonía usarías para un cartel de un festival de música y por qué.**

25. **¿Por qué un color de pantalla puede salir distinto al imprimirlo?**

26. **¿Qué diferencia hay entre aclarar una acuarela y una témpera?**

27. **Analiza el uso del color en un cuadro que conozcas (por ejemplo «La noche estrellada» de Van Gogh): armonía, contrastes y significado.**

28. **Diseña la paleta de una marca de zumos ecológicos y justifícala.**

29. **Un compañero con daltonismo rojo-verde no distingue los gráficos del profesor. Propón mejoras.**

30. **Explica por qué un mismo vestido puede parecer de colores distintos en dos fotos.**

31. **Crea tres versiones de un mismo paisaje con armonías distintas y describe el ambiente de cada una.**

32. **Calcula los colores de una tríada a partir del verde y explica qué efecto tendrá.**

33. **Debate: ¿el color de un producto influye en su venta? Da tres ejemplos reales.**

34. **Explica por qué un objeto rojo iluminado solo con luz azul parece negro.**

35. **Planifica un cartel accesible para personas con baja visión usando lo aprendido sobre contrastes.**

36. **Relaciona el precio de los pigmentos en la historia con su significado simbólico.**

Practica

1. **El color es...**

   A) una sensación producida por la luz en el cerebro
   B) una sustancia dentro de los objetos
   C) un tipo de pintura
   D) solo un efecto de las pantallas

2. **¿Quién descompuso la luz blanca con un prisma?**

   A) Leonardo da Vinci
   B) Isaac Newton
   C) Johannes Itten
   D) Claude Monet

3. **Los primarios luz son...**

   A) rojo, verde y azul
   B) cian, magenta y amarillo
   C) rojo, amarillo y azul
   D) blanco, gris y negro

4. **Rojo + verde en luz dan...**

   A) marrón
   B) amarillo
   C) cian
   D) magenta

5. **Los tres primarios luz juntos dan...**

   A) negro
   B) gris
   C) blanco
   D) marrón

6. **Los primarios pigmento son...**

   A) rojo, verde y azul
   B) negro y blanco
   C) cian, magenta y amarillo
   D) naranja, verde y violeta

7. **Cian + amarillo en pintura dan...**

A) rojo
B) verde
C) naranja
D) violeta

8. **El complementario del azul es el...**

A) verde
B) violeta
C) naranja
D) cian

9. **La pureza o intensidad de un color es su...**

A) luminosidad
B) saturación
C) tono
D) temperatura

10. **Al añadir blanco a un color se obtiene un...**

A) complementario
B) tinte o color pastel
C) color más saturado
D) terciario

11. **¿Cuál es un color frío?**

A) El naranja
B) El azul
C) El rojo
D) El amarillo

12. **Los colores cálidos parecen...**

A) alejarse
B) acercarse
C) desaparecer
D) moverse

13. **Una armonía con colores vecinos del círculo es...**

A) complementaria
B) tríada
C) simultánea

D) análoga

14. **La tríada usa...**

A) tres tonos de un solo color
B) tres colores equidistantes en el círculo
C) dos complementarios
D) blanco, gris y negro

15. **El contraste más importante para leer bien un texto es el de...**

A) temperatura
B) saturación
C) tono
D) luminosidad (claro-oscuro)

16. **Un gris parece más claro sobre fondo negro por el contraste...**

A) de complementarios
B) simultáneo
C) de temperatura
D) de saturación

17. **Para imprimir un cartel se usa el modo...**

A) RGB
B) hexadecimal
C) HDMI
D) CMYK

18. **#FFFFFF es el código hexadecimal del...**

A) blanco
B) negro
C) rojo
D) amarillo

19. **Los pintores que usaron colores puros y arbitrarios para expresar emociones fueron los...**

A) renacentistas
B) fauvistas
C) barrocos
D) prehistóricos

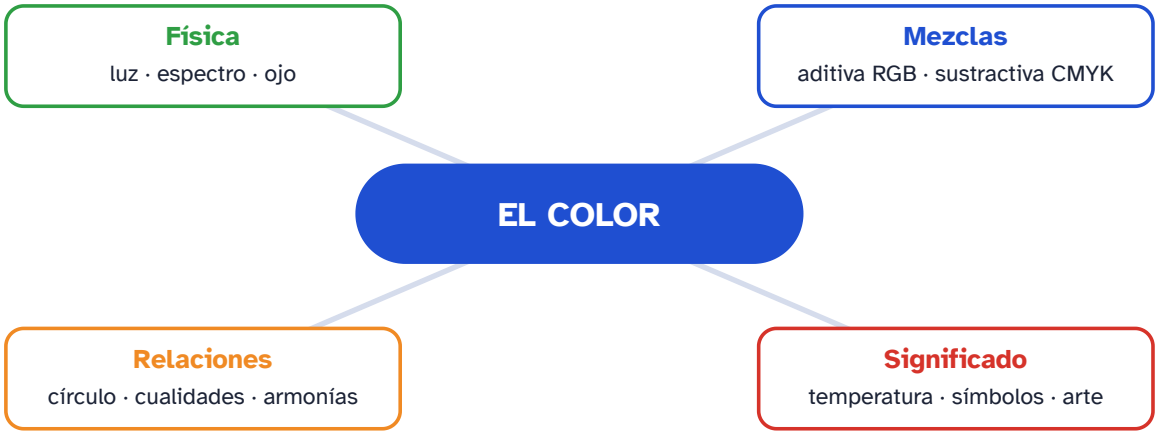
20. **En la regla 60-30-10, el 10 % corresponde al color...**

A) de acento
B) dominante
C) de fondo
D) neutro

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué un objeto tiene color; Diferencia entre síntesis aditiva y sustractiva; Qué son los complementarios y para qué se usan; Cómo elegir una armonía y un contraste para un mensaje.

Resumen



Glosario

Color	Sensación que produce la luz reflejada o emitida al llegar al ojo.
Espectro visible	Conjunto de colores que el ojo humano percibe en la luz.
Pigmento	Sustancia que da color absorbiendo parte de la luz.
Síntesis aditiva	Mezcla de luces de color que produce colores más claros.
Síntesis sustractiva	Mezcla de pigmentos que produce colores más oscuros.
Colores primarios	Los que no se obtienen mezclando otros.
Colores secundarios	Los que resultan de mezclar dos primarios a partes iguales.
Colores terciarios	Mezcla de un primario con un secundario vecino.
Complementarios	Pares de colores situados en lados opuestos del círculo cromático.
Tono	Cualidad que distingue un color de otro.
Saturación	Grado de pureza o intensidad de un color.
Luminosidad	Grado de claridad u oscuridad de un color.
Gama	Serie ordenada de colores que pasa gradualmente de uno a otro.
Armonía	Combinación equilibrada de colores relacionados.
Contraste	Diferencia entre colores que hace que unos destaquen sobre otros.

RGB	Modo de color de las pantallas, con luz roja, verde y azul.
CMYK	Modo de color de la imprenta: cian, magenta, amarillo y negro.
Mezcla óptica	Mezcla que realiza el ojo al ver puntos de color muy juntos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Espectro visible

Los colores en que se descompone la luz blanca.

Síntesis aditiva

Mezcla de luces: RGB; todas juntas dan blanco.

Síntesis sustractiva

Mezcla de pigmentos: CMY; oscurece.

Complementarios

Colores opuestos en el círculo cromático.

Tono

El color en sí (rojo, azul…).

Saturación

Pureza o intensidad del color.

Luminosidad

Lo claro u oscuro que es un color.

Cálidos / fríos

Rojos-amarillos / azules-verdes.

Armonía análoga

Colores vecinos del círculo.

Contraste simultáneo

El fondo cambia cómo vemos un color.

CMYK

Modo de color para imprimir.

Regla 60-30-10

Dominante, secundario y acento.

Soluciones

1. **A)** Depende de la luz, del objeto y del observador.
2. **B)** En el siglo XVII.
3. **A)** Siglas RGB.
4. **B)** Síntesis aditiva.
5. **C)** Las luces se suman.
6. **C)** Base del sistema CMYK.
7. **B)** Secundario pigmento.
8. **C)** Está enfrente en el círculo cromático.
9. **B)** Un color saturado es vivo.
10. **B)** Aumenta la luminosidad.
11. **B)** Recuerda al agua y al hielo.
12. **B)** Por eso se usan en primer plano.
13. **D)** Suave y natural.
14. **B)** Por ejemplo, los tres primarios.
15. **D)** Negro sobre amarillo se lee de lejos.
16. **B)** El fondo modifica el color.
17. **D)** Tintas sobre papel.
18. **A)** Máxima luz en los tres canales.
19. **B)** Como Matisse.
20. **A)** Suele ser el más intenso.

Soluciones de los ejercicios

1. Porque su superficie absorbe la mayor parte de la luz y refleja sobre todo la verde, que llega a nuestros ojos.
2. Luz: rojo, verde y azul (RGB). Pigmento: cian, magenta y amarillo (CMY).
3. Luz blanca.
4. Verde (cian + amarillo), rojo (amarillo + magenta) y azul violáceo (magenta + cian).
5. Amarillo – violeta; rojo – verde; azul – naranja.
6. Tono: el color en sí. Saturación: su pureza o intensidad. Luminosidad: lo claro u oscuro que es.
7. Cálidos: naranja, rojo, amarillo. Fríos: azul, verde azulado, violeta.
8. La que usa un solo tono con distintas luminosidades y saturaciones.
9. Key, la plancha clave, que imprime el negro.
10. RGB, porque se verá en pantallas.
11. Que la luz blanca contiene todos los colores del espectro y puede descomponerse.
12. El rojo anaranjado y el amarillo anaranjado (o el rojo y el amarillo).
13. La pantalla emite luz: sus píxeles suman luces roja, verde y azul. La impresora deposita tintas que absorben luz sobre un papel: cada tinta resta parte de la luz que el papel reflejaría.
14. Porque la mezcla de los tres da un marrón muy oscuro, no un negro puro, gasta mucha tinta y moja demasiado el papel. Una tinta negra da textos más nítidos y ahorra.
15. Se colocan los tres primarios a 120°; entre ellos, los tres secundarios (mezcla a partes iguales); entre cada primario y secundario vecino, un terciario (mezcla de ambos). Resultan 12 colores ordenados.
16. Juntos se refuerzan y aumentan su intensidad (contraste); mezclados se neutralizan y dan grises o marrones, útiles para sombras.
17. Tintes: añadiendo cantidades crecientes de blanco. Sombras: añadiendo cantidades crecientes de negro (o de su complementario verde).
18. Un mismo color cambia según el fondo: un cuadrado gris parece más claro sobre negro y más oscuro sobre blanco, aunque sea idéntico.
19. Porque es el máximo contraste de luminosidad entre un color y el negro: se distinguen a gran distancia y en malas condiciones de luz.
20. Blanco #FFFFFF, negro #000000, rojo #FF0000.
21. Pintan el fondo con colores más fríos, menos saturados y más claros, imitando el efecto de la atmósfera; los cálidos y saturados quedan en primer plano y parecen más cercanos.
22. Impresionismo: color observado, que cambia con la luz y la hora del día. Fauvismo: color puro y arbitrario, elegido para expresar emociones y no para imitar la realidad.
23. La mezcla que hace el ojo de pequeños puntos de colores puros colocados juntos. Ejemplos: el puntillismo de Seurat o las tramas de la imprenta.
24. Una complementaria o una tríada, porque generan contraste y energía y atraen la mirada desde lejos.

25. Porque el RGB tiene una gama de colores más amplia que el CMYK; algunos colores brillantes de la pantalla no pueden reproducirse con tintas y salen más apagados.
26. La acuarela se aclara con agua, dejando ver el blanco del papel; la témpera, que es opaca, se aclara añadiendo pintura blanca.
27. Ejemplo: predominan los azules (fríos) del cielo y la noche, con contraste complementario de los amarillos de las estrellas y la luna; la saturación alta y las pinceladas transmiten agitación y emoción más que una noche tranquila.
28. Respuesta abierta. Por ejemplo: verde (naturaleza, salud) como dominante, naranja (fruta, energía) como secundario y un blanco limpio; armonía análoga cálida con acento complementario; transmite natural, fresco y cercano.
29. Evitar codificar solo con rojo y verde; usar parejas como azul y naranja; añadir diferencias de luminosidad, texturas, iconos o etiquetas de texto para que la información no dependa del tono.
30. La luz que lo ilumina (cálida, fría, sombra), la cámara, la pantalla y el contraste simultáneo con el entorno cambian la percepción; el cerebro interpreta el color según lo que supone sobre la luz.
31. Respuesta abierta. Monocromática azul: calma, frío, melancolía. Análoga cálida: atardecer, calidez. Complementaria azul-naranja: dramatismo y energía.
32. En el círculo de 12, a 120° del verde están el naranja y el violeta. Tríada verde-naranja-violeta: combinación viva, equilibrada y con mucho contraste.
33. Sí. Ejemplos: el rojo de muchas marcas de refrescos y comida rápida estimula y atrae; el verde se usa en productos ecológicos; el negro y el dorado en productos de lujo. El color crea expectativas sobre sabor, precio o calidad.
34. El objeto rojo refleja la luz roja y absorbe las demás; si solo le llega luz azul, la absorbe y casi no refleja nada, así que se ve muy oscuro o negro.
35. Alto contraste de luminosidad entre texto y fondo (negro sobre amarillo o blanco sobre azul oscuro), letra grande, pocos colores, evitar fondos con imágenes detrás del texto y no depender solo del color para informar.
36. Pigmentos caros como el ultramar o la púrpura se reservaron a lo más valioso (la Virgen, los emperadores), y por eso esos colores se asociaron al lujo, el poder y lo sagrado.